

내용

[3 일차 오후] AWS Textract.....	2
개요.....	2
기본 정보.....	2
학습목표.....	2
사전 준비사항	2
1. 이론 및 배경	3
1.1 OCR 기술의 발전과 Amazon Textract	3
1.2 Textract vs 전통 OCR: 테이블/폼 구조 인식.....	3
1.3 AnalyzeDocument API 종류 (TABLES, FORMS, QUERIES)	5
1.4 비용 구조.....	5
2. 콘솔 데모: Textract 콘솔.....	6
2.1 서비스 접근 및 데모 페이지	6
2.2 Textract 맛보기 데모 : 문서 분석	7
2.3 Textract 맛보기 데모 : 비용 분석	9
2.4 Textract 맛보기 데모 : Analyze ID	11
3. 실습 환경 설정	13
3.1 AWS 계정 로그인	13
3.2 SageMaker 도메인 생성(이미 생성했다면 다음 단계로)	14
4. Textract API 실습	16

4.1 JupyterLab 실행.....	16
4.2 노트북 실습 진행.....	17
4. Canvas 에서 인스턴스 중지	18
4.1 인스턴스 중지	18

[3 일차 오후] AWS Textract

개요

기본 정보

- **세션명:** AWS Textract
- **소요시간:** 3 시간 (13:30 ~ 16:30)
- **대상:** 대학생 (AWS 초보자)
- **AWS 리전:** ap-northeast-2 (서울)

학습목표

1. Amazon Textract 기능 이해
2. API 를 활용한 문서 분석 실습
3. 텍스트, 테이블, 폼, 쿼리 기반 추출 방식 습득

사전 준비사항

학생 준비 - [] AWS 계정 (강사 제공) - [] 웹 브라우저 (Chrome, Firefox, Safari 등)

1. 이론 및 배경

1.1 OCR 기술의 발전과 Amazon Textract

스크린 슬라이드 1: OCR 진화 과정

- **1 세대 OCR (1960~1990s):** 템플릿 기반
 1. 정해진 폰트, 고정 레이아웃만 인식
 2. 높은 오류율, 낮은 활용성
- **2 세대 OCR (1990s~2010s):** 규칙 기반
 3. 다양한 폰트 지원
 4. 하지만 테이블, 폼 구조 인식 어려움
- **3 세대 OCR (2010s~현재):** 딥러닝 기반
 5. **Amazon Textract (2019 출시)**
 6. 기계학습으로 레이아웃, 컨텍스트 이해
 7. 테이블 구조, 폼 필드 자동 인식
 8. 복잡한 문서 처리 가능

Amazon Textract 의 주요 혁신:

전통 OCR: 이 사람의 이름은 John Smith 입니다.
(텍스트만 추출)

Textract: 이 사람의 이름은 John Smith 입니다.
+ 이것이 "이름" 폼 필드임을 인식
+ 주변 테이블, 체크박스, 서명란도 추출

실제 사용 사례: - 금융: 청구서, 영수증, 계약서 처리 - 의료: 의료 기록, 처방전 디지털화 -
교육: 성적증명서, 신청서 자동 처리

1.2 Textract vs 전통 OCR: 테이블/폼 구조 인식

비교 표 (슬라이드 2)

특성	전통 OCR	Amazon Textract
텍스트 추출	✓	✓
테이블 구조 인식	X (텍스트만)	✓ (행/열 감지)
폼 필드 감지	X	✓ (key-value 쌍)
핸드라이팅	X	✓ (제한적)
다국어	제한적	✓ (90+ 언어)
신뢰도 점수	X	✓ (confidence)
쿼리 기반 추출	X	✓ (FeatureTypes)

주요 차이점 설명:

- 테이블 추출

전통 OCR 출력:

```
Name | Age | Score
John | 25 | 90
```

→ 단순 텍스트 문자열

Textract 출력:

```
{
  "TableCells": [
    {"RowIndex": 0, "ColumnIndex": 0, "Text": "Name"},
    {"RowIndex": 1, "ColumnIndex": 0, "Text": "John"}
  ]
}
```

→ 구조화된 행/열 정보

- 폼 필드 추출

전통 OCR: "신청자명: 이순신"

```
Textract: {
  "BlockType": "KEY_VALUE_SET",
  "Key": {"Text": "신청자명"},
  "Value": {"Text": "이순신"}
}
```

- 신뢰도 스코어

9. Textract 는 0~100 confidence 값 제공
10. 자동화 시 신뢰도 임계값(threshold) 설정 가능

1.3 AnalyzeDocument API 종류 (TABLES, FORMS, QUERIES)

Amazon Textract 의 주요 API 를 소개합니다:

API 1: DetectDocumentText

```
response = client.detect_document_text(Document={'S3Object': {...}})
# 기본 텍스트만 추출 (가장 간단, 가장 빠름)
# 테이블, 폼 구조 미감지
```

사용 시기: 단순 텍스트 문서 (보도자료, 이메일 등)

API 2: AnalyzeDocument

```
response = client.analyze_document(
    Document={'S3Object': {...}},
    FeatureTypes=['TABLES', 'FORMS', 'QUERIES']
)
```

FeatureTypes 옵션:

옵션	설명	출력	비용
TABLES	표 구조 인식	행/열 정보, 병합 셀	+\$1.00/1000 페이지
FORMS	폼 필드 인식	Key-Value 쌍, 체크박스	+\$1.00/1000 페이지
QUERIES	쿼리 기반 추출	특정 질문에 대한 답	+\$2.00/1000 페이지

FeatureTypes 조합 예: - ['TABLES'] → 테이블만 추출 (비용: 기본 + \$1.00) - ['FORMS'] → 폼만 추출 (비용: 기본 + \$1.00) - ['TABLES', 'FORMS'] → 테이블 + 폼 (비용: 기본 + \$2.00) - ['QUERIES'] → 쿼리 기반 (비용: 기본 + \$2.00)

1.4 비용 구조

스크린 슬라이드 4: 가격 모델

기본 요금: \$1.50/1,000 페이지 (DetectDocumentText)

추가 기능별 요금: - TABLES 또는 FORMS: +\$1.00/1,000 페이지 - QUERIES: +\$2.00/1,000 페이지

비용 계산 예시:

시나리오	페이지	API	비용
성적증명서 텍스트만	100	DetectDocumentText	\$0.15
성적증명서 (테이블 포함)	100	AnalyzeDocument[TABLES]	\$0.25
신청서 (폼 필드)	100	AnalyzeDocument[FORMS]	\$0.25
월 1000 페이지 처리	1000	[TABLES, FORMS]	\$3.50

비용 최적화 팁: 1. 필요한 FeatureTypes 만 활성화 2. 이미지 전처리로 품질 향상 (재처리 감소) 3. 배치 처리로 비용 효율화 4. AWS Free Tier: 매달 100 페이지 무료

2. 콘솔 데모: Textract 콘솔

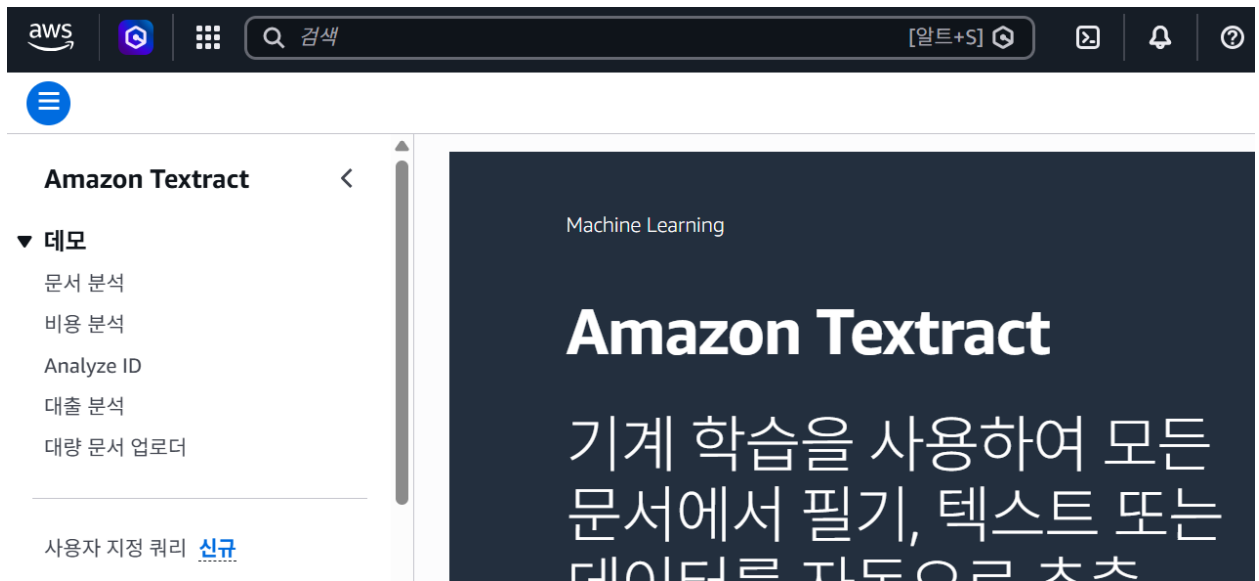
2.1 서비스 접근 및 데모 페이지

4. AWS 콘솔 접근

<https://ap-northeast-2.console.aws.amazon.com/textract>

리전: ap-northeast-2 (서울) 선택

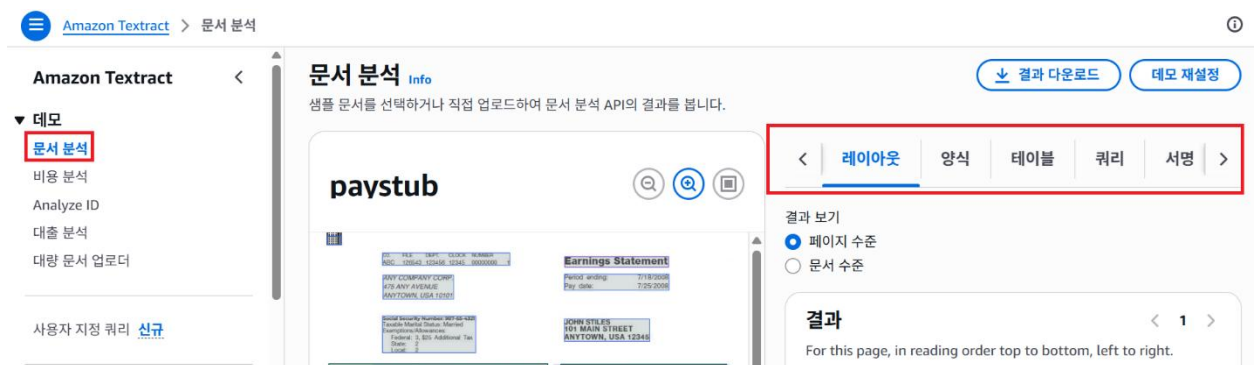
5. 데모 섹션 클릭



2.2 Textract 맛보기 데모 : 문서 분석

실행 절차

1. Textract Console → 데모 → 문서 분석 클릭
2. 샘플 이미지 선택
 - 콘솔에서 제공하는 샘플 이미지들 활용
3. 결과 탭에서 레이아웃, 약식, 테이블, 쿼리, 서명 결과 해석



Textract 는 단순한 "글자 읽기"를 넘어 문서를 구조적으로 파악하는 데 탁월합니다.

실생활 및 비즈니스 주요 활용 사례

우리가 일상에서 겪는 수많은 '종이 문서'와 '행정 절차' 뒤에서 Textract 가 수작업을 대신해 주고 있습니다.

① 금융 및 은행 (대출 및 계좌 개설 자동화)

- 상황: 대출을 신청할 때 제출하는 소득증명서, 재직증명서, 은행 잔고 증명서 등은 양식이 제각각입니다.
- 활용: Textract 가 신청자의 이름, 소득 데이터, 담보 정보 등을 자동으로 추출하여 은행 승인 시스템으로 바로 전송합니다. 덕분에 며칠씩 걸리던 대출 심사 시간이 몇 분 수준으로 단축됩니다.

② 헬스케어 및 의료 (의료 기록 디지털화)

- 상황: 병원이나 보험사에는 환자의 종이 차트, 진단서, 처방전, 보험 청구서가 산더미처럼 쌓입니다.
- 활용: 환자 정보, 투약 기록, 검사 결과 등을 빠르게 추출하여 전자의무기록(EMR) 시스템에 자동으로 입력합니다. 수동 입력 오류를 줄여 의료 사고를 방지하고 환자 대기 시간을 줄입니다.

③ 영수증 및 지출 결의서 처리 (직장인 비용 정산)

- 상황: 출장이나 업무 중 사용한 영수증을 모아 회사 시스템에 일일이 금액과 날짜를 입력하는 과정은 매우 번거롭습니다.
- 활용: 스마트폰으로 영수증 사진을 찍어 올리면, Textract 가 가맹점명, 이용 일자, 품목, 부가세, 총액을 자동으로 분류해 지출 결의서를 완성해 줍니다. 회사 재무팀 역시 대량의 공급업체 송장을 수작업 없이 자동 처리할 수 있습니다.

④ 행정 및 공공 서비스 (민원 서류 처리)

- 상황: 정부 기관이나 지자체에 제출하는 수많은 세금 양식, 지원금 신청서 등은 대다수 손으로 작성된 필기체가 포함되어 있습니다.
- 활용: 손글씨로 적힌 신청서나 체크박스를 정확히 인식하여 행정 시스템에 데이터로 저장하므로, 복지 지원금 지급이나 민원 처리 속도가 획기적으로 빨라집니다.

⑤ 법률 및 계약서 검토

- 상황: 수십, 수백 페이지에 달하는 법률 계약서나 기업 현장에서 특정 독소 조항이나 엔터티(기업명, 인명)를 찾아내야 합니다.

- 활용: Textract 로 계약서 전체를 텍스트 및 구조화된 데이터로 변환한 뒤, 자연어 처리 AI(예: Amazon Comprehend)와 연동하여 규정 위반 소지가 있는 조항이나 핵심 인물을 순식간에 찾아냅니다.

2.3 Textract 맛보기 데모 : 비용 분석

실행 절차

1. Rekognition Console → 데모→ 비용 분석 클릭
2. 샘플 이미지 선택
 - 콘솔에서 제공하는 샘플 이미지들 활용
3. 결과 해석

Amazon Textract > 비용 분석

비용 분석 Info

샘플 문서를 선택하거나 직접 업로드하여 비용 분석 API의 결과를 검토합니다.

Sample receipt

BROO BROWN ALE	\$10.99
BOTTLE DEPOSIT	\$0.30
DRSCL STRAWBERRIES	\$3.49
OVF OG LG EGGS	\$2.89
365 WHL MLK	\$4.09
NOOSA HONEY YOGHURT	\$2.29
365 OG ROMAINE BAG	\$2.69
365 SALTED CORN CHIPS	\$2.79
PDVG WHITE BAGTT	\$3.50
365 PNBTR BALLS OG	\$3.99

단순히 글자를 읽는 것(DetectText)이나 일반적인 표·양식을 분석하는 것(AnalyzeDocument)과 달리, '비용 및 구매 증빙 문서'의 맥락을 완벽히 이해하도록 설계된 것이 가장 큰 특징입니다.

실생활 및 비즈니스 주요 활용 사례

1. 사내 지출 결의 및 여비 정산 자동화 (비즈니스)

직장인들이 가장 번거로워하는 업무 중 하나가 출장이나 회식 후 영수증을 보고 일일이 시스템에 날짜, 금액, 가맹점을 타이핑하는 일입니다.

- 구현 방식: 임직원이 스마트폰으로 영수증을 찍어 사내 ERP 나 슬랙(Slack) 메신저 등에 업로드하면 백엔드에서 AnalyzeExpense 를 호출합니다.
- 주요 효과:
 - VENDOR_NAME, TOTAL, INVOICE_RECEIPT_DATE 를 실시간으로 추출하여 지출 결의서 양식을 자동으로 채워줍니다.
 - 직원은 제출 버튼만 누르면 끝나므로 전사적인 행정 리소스가 수백 시간 이상 절감됩니다.

2. 기업 간(B2B) 대량 송장 및 매입 채무 처리 자동화 (Accounts Payable)

대기업이나 제조사, 유통사는 매달 수천 장에서 수만 장에 달하는 거래처 송장(Invoice)을 받습니다. 거래처마다 송장 양식이 완전히 제각각이라 과거에는 담당자들이 일일이 수작업으로 검토했습니다.

- 주요 효과:
 - 품목별 검증 (Line Items): LineItemGroups 를 통해 각 거래처가 청구한 단가와 수량이 실제 구매 주문서(PO)와 일치하는지 자동으로 대조(3-Way Matching)할 수 있습니다.
 - 대금 지급 자동화: 공급가액, 부가세, 총액과 지급 기한(PAYMENT_TERMS)을 정확히 분류하여 기업 은행 시스템과 연동해 대금 지급 스케줄을 자동으로 생성합니다.

3. 가계부 및 자산 관리 앱의 영수증 인식 (실생활 / B2C 서비스)

핀테크 자산 관리 플랫폼이나 बैं킹 앱에서 사용자의 소비 패턴을 분석하기 위해 영수증 인식 기능을 제공합니다.

- 주요 효과:
 - 단순 총액만 읽는 일반 OCR 과 달리, LineItems 구조를 통해 사용자가 어떤 품목(예: 우유, 사과, 칫솔)을 샀는지 세부 내역까지 파악할 수 있습니다.
 - 이를 기반으로 가계부 앱이 소비 카테고리(식비, 생필품 등)를 자동으로 분류해 주고, 개인 맞춤형 소비 리포트나 상품을 추천하는 정교한 서비스로 확장됩니다.

4. 유통/커머스 업계의 영수증 인증 이벤트 (마케팅 / B2C)

식음료 브랜드나 대형마트에서 "특정 제품 구매 후 영수증을 인증하면 경품을 주는 마케팅 이벤트"를 진행할 때 유용하게 쓰입니다.

- **주요 효과:**

- 부정행위 방지: 영수증 번호(INVOICE_RECEIPT_ID)와 거래 시간, 가맹점 정보를 추출하여 동일한 영수증을 중복 제출하는 체리피커를 필터링합니다.
- 구매 조건 자동 확인: LineItems 목록에서 이벤트 대상 제품(예: 'OO 라떼 500ml')이 실제로 포함되어 있는지, 최소 구매 금액 조건을 충족했는지 사람의 개입 없이 초 단위로 판단하여 즉시 경품이나 포인트를 지급합니다.

2.4 Texttract 맛보기 데모 : Analyze ID

실행 절차

1. Rekognition Console → 데모 → Analyze ID 클릭
2. 샘플 이미지 선택
 - 콘솔에서 제공하는 샘플 이미지들 활용
3. 결과 해석

The screenshot displays the Amazon Texttract 'Analyze ID' demo interface. On the left, a sidebar lists navigation options: 'Amazon Texttract', '데모' (with sub-items: 문서 분석, 비용 분석, Analyze ID, 대출 분석, 대량 문서 업로더), '사용자 지정 쿼리' (with a link to '신규'), and 'Service quotas'. The main content area is titled 'Analyze ID' and includes an 'Info' link, a '결과 다운로드' button, and a 'Reset Demo' button. Below this, a descriptive paragraph states: '이 API는 미국 운전면허증 및 미국 여권 같은 신분증에서 데이터를 읽고 추출하여 고객이 문서 처리를 쉽게 자동화하고 신속하게 수행할 수 있도록 도와줍니다. 이름, 주소 등의 암시적 필드는 물론 키 값 쌍의 형태로 생년월일, 발행일, 만료일, 신분증 번호, 신분증 유형 등의 명시적 필드의 추출을 즉시 시작할 수 있습니다.' The central focus is a sample image of a 'MASSACHUSETTS DRIVER LICENSE'. The license details are as follows:

Field	Value
4a ISS	03/18/2018
4b EXP	01/20/2028
4d NUMBER	736HDV7874JSB
3 DOB	03/18/2001

각국 정부가 발행한 신분증(Identity Documents)을 정밀 분석하여, 이름, 생년월일, 만료일, 발급 기관 등 핵심 개인정보를 구조화된 데이터로 추출해 주는 보안 및 규정 준수 특화 API 입니다.

신분증은 위조 방지를 위한 복잡한 배경 패턴, 홀로그램, 미세한 폰트 등으로 인해 일반 OCR 로는 인식률이 크게 떨어지는데, AnalyzeID 는 이러한 특수성을 극복하도록 머신러닝 모델이 사전 훈련되어 있습니다.

실생활 및 비즈니스 주요 활용 사례

비대면 서비스가 확산되면서 금융, 여행, 공유 경제 등 다양한 산업군에서 **사용자 인증 단계를 혁신**하는 데 사용되고 있습니다.

① 금융권의 비대면 계좌 개설 (KYC - Know Your Customer)

- **상황:** 인터넷 은행이나 핀테크 앱에서 사용자가 지점에 방문하지 않고 계좌를 개설하거나 대출을 신청할 때, 반드시 본인 인증(KYC) 절차를 거쳐야 합니다.
- **활용:** 사용자가 주민등록증이나 운전면허증을 카메라로 촬영해 업로드하면, AnalyzeID 가 실시간으로 신분증 번호, 이름, 발급일자를 추출합니다. 이 데이터를 행정안전부나 신분증 진위 확인 시스템 API 와 연동하여 **실시간으로 명의 도용 여부를 검증하고 가입을 승인**합니다.

② 항공 및 여행 업계의 온라인 체크인 (Online Check-in)

- **상황:** 국제선 항공권을 예약하거나 호텔 온라인 체크인을 할 때, 탑승객의 여권 정보를 정확하게 입력해야 합니다. 타이핑 오타가 발생하면 출국이나 입실이 거부되는 곤란한 상황이 생깁니다.
- **활용:** 항공사 앱에서 여권 사진을 찍으면 AnalyzeID 가 성(Last Name), 이름(First Name), 여권번호, 만료일을 오타 없이 1~2 초 만에 자동 입력해 줍니다. 사용자의 번거로움을 줄이고 오입력으로 인한 발권 오류를 원천 차단합니다.

③ 차량 공유 및 렌터카 서비스 (운전면허 자격 검증)

- **상황:** 쏘카, 그린카 같은 카셰어링 서비스나 공유 킥보드 플랫폼은 사용자가 유효한 운전면허를 소지하고 있는지 실시간으로 확인해야 합니다.

- **활용:** 가입 단계에서 운전면허증을 스캔하면 AnalyzeID 가 면허번호와 적성검사 만료일을 추출합니다. 이를 도로교통공단 시스템과 연동하여 **면허 정지나 취소 상태인 사용자의 차량 대여를 자동으로 차단**합니다.

④ 각 이코노미(Gig Economy) 플랫폼의 드라이버/파트너 온보딩

- **상황:** 배달 대행, 가사 도우미, 차량 호출 서비스(Uber 등) 플랫폼은 서비스를 제공할 파트너(라이더, 드라이버)를 대량으로 모집할 때 신원 검증과 범죄 이력 조회를 위한 기초 자료가 필요합니다.
- **활용:** 파트너 지원자가 제출한 신분증 서류를 AnalyzeID 로 대량 자동 분류 및 저장하여, 수작업 검토에 들어가는 운영 비용을 절감하고 파트너 승인 프로세스를 며칠에서 몇 시간 단위로 단축합니다.

3. 실습 환경 설정

3.1 AWS 계정 로그인

Step 1: AWS 콘솔 접속

1. 웹 브라우저 주소 표시줄에 `https://console.aws.amazon.com` 입력
2. AWS Management Console 로그인 페이지 표시
3. **Account ID, IAM user name, Password** 입력
4. “Sign in” 클릭
5. OTP 코드 입력 후 로그인 완료

Step 2: 리전 확인 및 변경

1. 콘솔 우측 상단의 **리전 드롭다운** 클릭
2. 리전 목록에서 **Asia Pacific (Seoul) ap-northeast-2** 선택
3. 페이지 자동 새로고침

확인 방법 - 우측 상단에 “ap-northeast-2” 표시되는지 확인 - 리전 선택이 맞아야 실습 리소스가 올바른 위치에 생성됨

3.2 SageMaker 도메인 생성(이미 생성했다면 다음 단계로)

목적: SageMaker 내 주피터 노트북을 사용하기 위한 도메인 및 사용자 프로필 생성

Step 1: SageMaker 콘솔 접속

1. AWS 콘솔 메인 페이지에서 “**Services**” 클릭
2. 검색창에 SageMaker 입력
3. **Amazon SageMaker** 클릭

경로: Services → Amazon SageMaker → Dashboard

Step 2: 도메인 생성 페이지 접속

1. 좌측 메뉴에서 “**Admin configurations**” 확장
2. “**Domains**” 클릭 후 **도메인 생성** 클릭



Step 3: 도메인 설정

1. “**단일 사용자용 설정**” 선택 후 클릭

● 단일 사용자용 설정(빠른 설정)

Amazon SageMaker가 계정을 구성하고 SageMaker 도메인에 대한 권한을 설정하도록 합니다.

- ✓ AmazonSageMakerFullAccess 정책을 사용하는 새로운 IAM 역할
- ✓ 보안 게이트웨이를 통한 퍼블릭 인터넷 액세스
- ✓ 표준 암호화를 통한 안전한 워크스페이스
- ✓ SageMaker MLflow
- ✓ 모든 SageMaker Studio 애플리케이션 및 IDE

단일 사용자 도메인과 SageMaker를 처음 시작하려는 사용자에게 적합합니다.

○ 조직용 설정

권한, 통합 및 암호화를 포함해 계정 구성의 모든 측면을 제어합니다.

- ✓ 세분화된 권한 및 정책이 있는 사용자 지정 IAM 역할
- ✓ IAM 또는 IAM Identity Center 인증(AWS SSO 후속 인증)
- ✓ VPC 네트워킹 및 보안 그룹 구성
- ✓ 강화된 데이터 보호를 위한 사용자 지정 KMS 암호화 키
- ✓ 사용자 지정 SageMaker Studio 인터페이스
- ✓ SageMaker MLflow
- ✓ 프라이빗 및 공유 스페이스의 EBS 스토리지 옵션

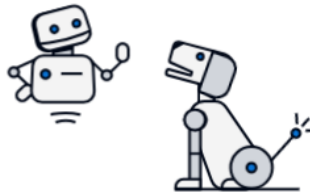
사용자 그룹이 큰 관리자에게 더 적합하지만 지금 빠르게 설정하고 싶다면 나중에 언제든지 계정 구성 설정을 업데이트할 수 있습니다.

기타 도메인 설정 옵션

설정

Amazon SageMaker Studio

기계 학습 개발 환경을 설정하고 있습니다.



환경 설정 중...

개발을 시작하는 데 필요한 워크스페이스와 모든 리소스를 바로 구축하고 있습니다.

- ✓ AmazonSageMakerFullAccess 정책을 사용하는 새로운 IAM 역할
- ✓ 보안 게이트웨이를 통한 퍼블릭 인터넷 액세스
- ✓ 표준 암호화를 통한 안전한 워크스페이스
- ✓ 모든 SageMaker Studio 애플리케이션 및 IDE

이 프로세스는 청구 비용이 발생하는 리소스를 생성합니다.

100%

동영상을 보고 계셨거나 브라우저가 팝업을 차단한 것으로 확인되었습니다.
준비가 되었으면 아래를 클릭하여 Studio를 여세요.

Studio 열기

Create JupyterLab space

Name

Enter a name (1-62 characters) using letters, numbers, and dashes only.0/63

Sharing

☒ Private

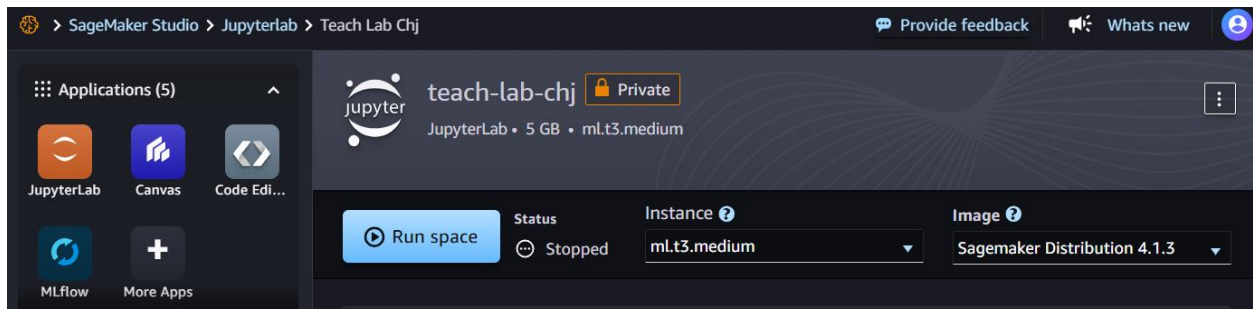
The space and application will only be accessible by you

☐ Share with my domain

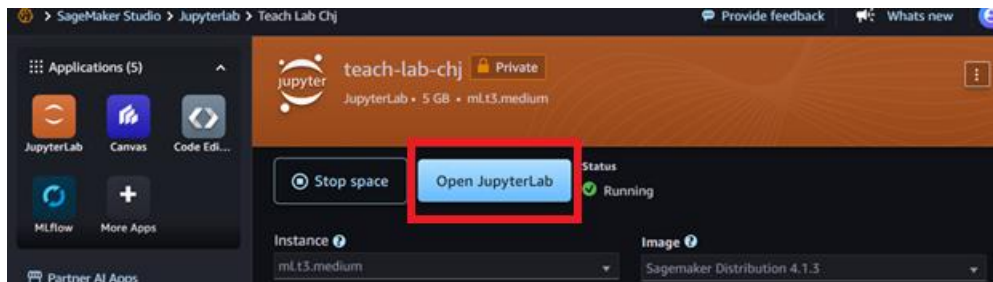
Allow all users in your domain to access and use the application.

Cancel

Create space

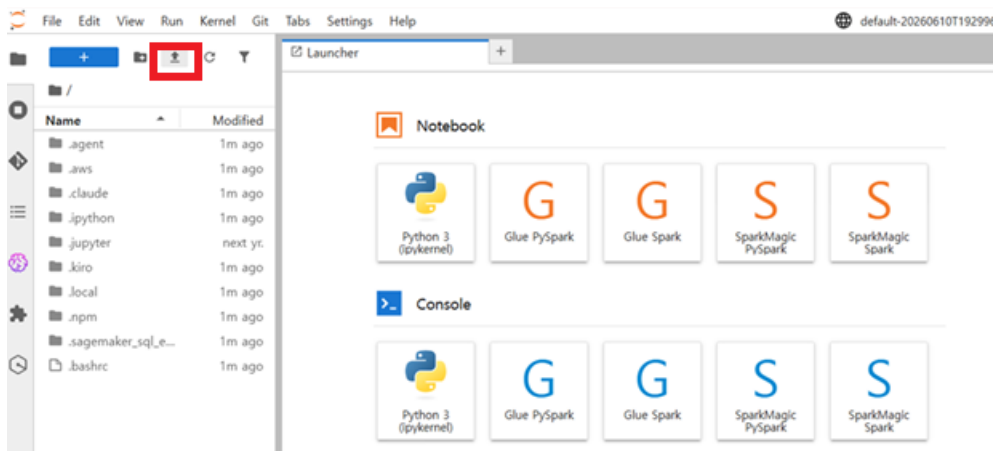


생성 진행 시간 대기 후 완료되면 “Open JupyterLab” 클릭



2. 실습 파일 업로드

업로드 버튼으로 실습 노트북 업로드



4.2 노트북 실습 진행

Step 1 노트북 1~7 번 Lab 수행

실습 노트북 안내에 따라 1~7 번 노트북을 실행합니다.

The screenshot shows a Jupyter Notebook environment. On the left, a file explorer lists several notebooks, with '0-overview-setup.ipynb' selected. The main area displays a document titled 'Amazon Textract 문서 AI 실습 과정'. The document includes a '과정 개요' (Process Overview) section and a '4시간 커리큘럼' (4-hour Curriculum) table.

#	실습	API	소요시간	핵심 개념
0	과정 소개 & 환경 설정	-	20분	boto3, Block 구조 이해
1	텍스트 감지	detect_document_text	40분	Block, LINE/WORD, 좌표 추출
2	문서 분석: 폼 & 표	analyze_document	50분	KEY_VALUE_SET, TABLE 파싱
3	쿼리 기반 정보 추출	analyze_document (QUERIES)	40분	자연어 질의, 답변 추출

TODO 로 표시된 곳은 학생이 직접 코드를 작성해 봅니다.

5. Canvas 에서 인스턴스 중지

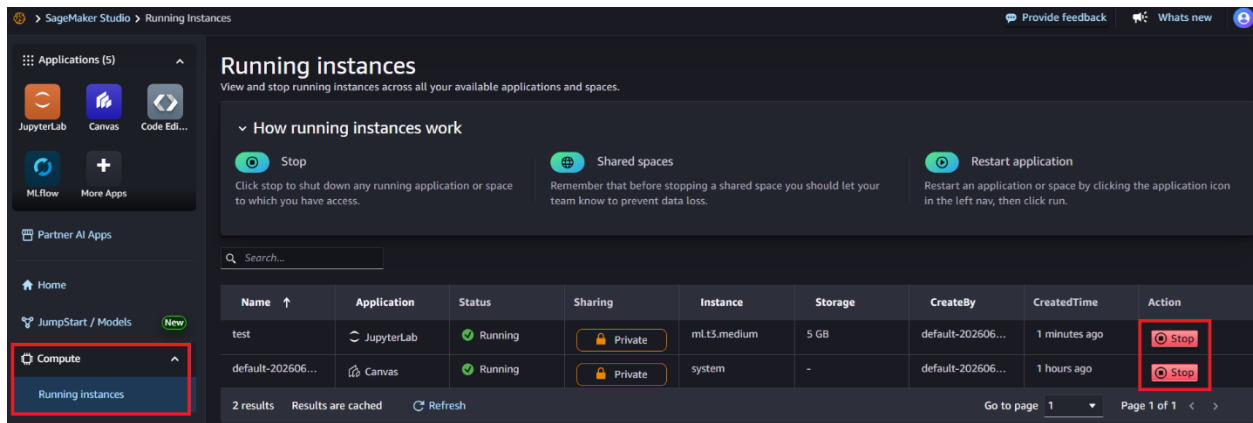
5.1 인스턴스 중지

✗ 나쁜 습관:

1. 학습 완료 후 Canvas 창 그냥 열어두기
 2. 컴퓨터 종료 안 함
- 추가 비용 계속 청구!

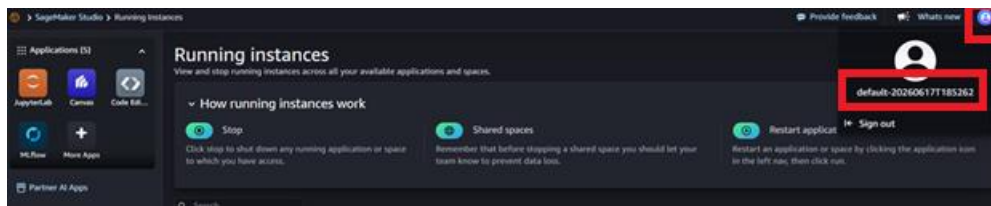
Step 1: 컴퓨팅 중지

Running instances 메뉴에서 구동중인 instance Stop



Step 2: 도메인 확인

자신이 사용중인 도메인 확인



Step 3: 도메인 상세 화면으로 이동

스튜디오 탭에서 나간 후 ASW 콘솔에서 자신의 도메인 확인 후 클릭



Step 4: 공간 삭제

공간관리 탭에서 모든 항목 선택 후 삭제

QuickSetupDomain-20260617T185262

도메인 세부 정보

도메인을 구성하고 관리합니다.

도메인 설정 | 사용자 프로필 | **공간 관리** | 앱 구성 | 환경 | 리소스

공간 정보

공유 공간을 사용하면 도메인의 다른 사용자와 동일한 노트북 및 기타 리소스에서 실시간으로 협업할 수 있습니다. 공유 공간에는 공용 IDE 애플리케이션과 공유된 Amazon Elastic File System(EFS) 디렉터리가 있습니다.

Q

< 1 >

이름	상태	공간 유형	소유자 사용자 프로필 이름	
☒ test	InService	Private	default-20260617T185262	Studio 시작
☒ CanvasManagedSpace-bfaf9d2da883df56749e9d803cb19492	InService	Private	default-20260617T185262	Studio 시작

Step 5: 사용자 프로필 삭제

사용자 프로필 탭에서 모든 프로필 클릭 후 삭제

QuickSetupDomain-20260617T185262

도메인 세부 정보

도메인을 구성하고 관리합니다.

도메인 설정 | **사용자 프로필** | 공간 관리 | 앱 구성 | 환경 | 리소스

사용자 프로필 정보

사용자 프로필은 도메인 내 단일 사용자를 나타냅니다. 공유, 보고, 기타 사용자 중심 기능을 위해 사용자를 참조하는 기본적인 방법입니다.

Q 사용자 찾기

< 1 > ⚙

이름	수정 날짜	생성 날짜	작업
default-20260617T185262	Jun 17, 2026 09:52 UTC	Jun 17, 2026 09:52 UTC	Studio 열기

클릭 이후 상세 화면에서 삭제

default-20260617T185262

이 사용자 프로필에 대한 일반 세부 정보입니다.

사용자 세부 정보 | 앱 구성

시작 **삭제**

Step 6: 도메인 삭제

도메인 탭으로 이동

QuickSetupDomain-20260617T185262

도메인 세부 정보

도메인을 구성하고 관리합니다.

도메인 설정

사용자 프로필

공간 관리

앱 구성

환경

리소스

도메인 삭제 클릭

도메인 삭제

도메인을 삭제하려면 도메인이 사용자 프로필 또는 공간을 포함하지 않아야 합니다. 사용자 프로필 또는 공간을 삭제하려면 프로필 또는 공간이 실패 상태가 아닌 앱을 포함하지 않아야 합니다.

도메인 삭제